函数拟合实验报告

一、实验目的

验证两层 ReLU 神经网络对任意连续函数的逼近能力，并对比使用深度学习框架和纯 Numpy 实现的效果。

二、函数定义

目标函数是一个非线性的混合函数：

$$f(x) = sin2x + 0.2x^2$$

三、数据采集

x 在[-3,3]的范围内均匀采样 1200 格点，作为原始数据集。进行随机打乱后，按照 8：2 的比例划分为训练集和测试集。

四、模型描述

均采用两隐藏层全连接 ReLU 网络，网络结构如表。

层类型	神经元数	激活函数
输入层	1	-
隐藏层 1	64	ReLU
隐藏层 2	64	ReLU
输出层	1	线性

两者均采用均方误差损失函数，批次大小均为 64，PyTorch 版本训练轮次为 200 轮，纯 Numpy 版本根据结果调整了训练轮次为 2000 轮。

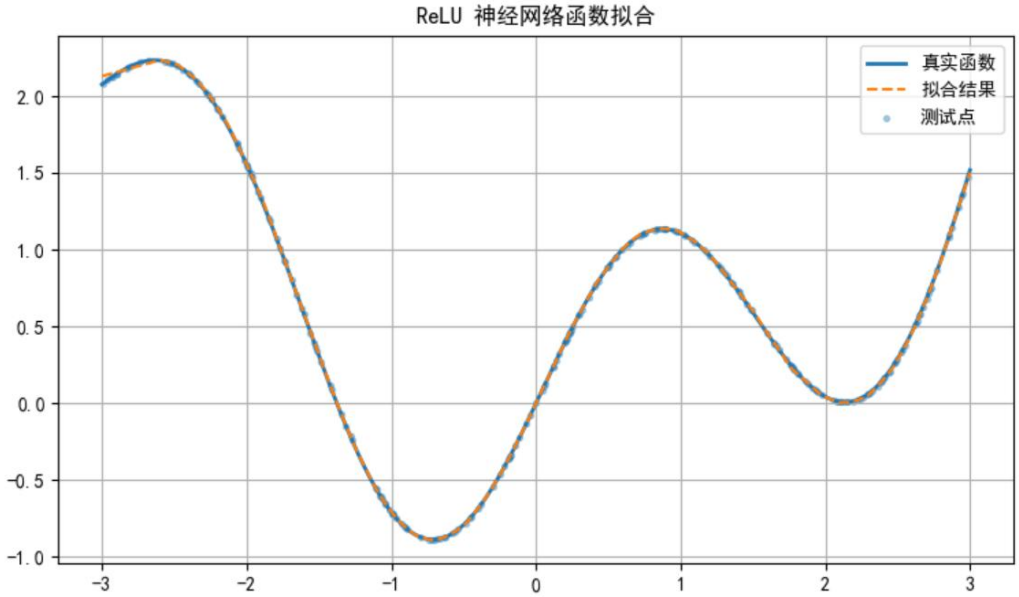
五、拟合效果

PyTorch 版本训练过程显示误差随 epoch 快速下降，最终结果：

最终训练 MSE: 0.0000586

最终测试 MSE: 0.0000422

下图为 PyTorch 拟合结果：

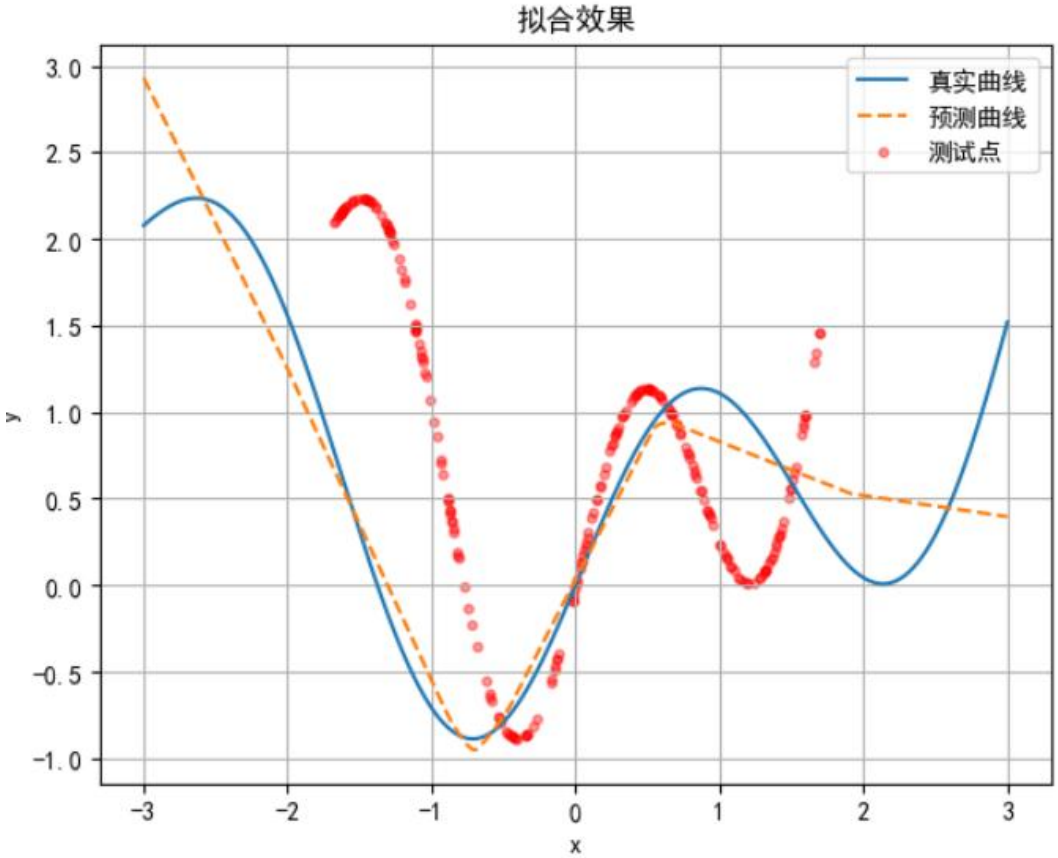


纯 Numpy 版本由于手动实现导致收敛较慢，虽然增加轮次后最终仍能较好拟合，但仍不如 PyTorch 版本，最终结果：

最终训练 MSE: 0.0818

最终测试 MSE: 0.0858

下图为纯 Numpy 拟合结果：



MSE